Alan Diogo Ribeiro de Carvalho (RA 2809311) - Estacionamento

Principal
+main(args : String[]) : void

menu switch/case (opcao lida pelo ControleMenu):
1 Cliente 2 Veiculo 3 Vaga
4 Entrada 5 Saida 6 Buscar placa
7-11 Relatorios 0 Sair
try/catch das excecoes proprias nos Controles (sem multicatch)

Reflexividade: this.atributo nos setters e nos Controles (//Reflexividade)

ControleMenu
-leitura : Leitura
+setLeitura(leitura : Leitura) : void
+exibirMenu() : int
+mostrarMensagem(mensagem : String) : void

ControleTicket
-tickets : ArrayList<Ticket>
-leitura : Leitura
-controleVeiculo : ControleVeiculo
-controleVaga : ControleVaga
-proximoCodigo : int
-formato : DateTimeFormatter
+setLeitura(leitura : Leitura) : void
+setControleVeiculo(c : ControleVeiculo) : void
+setControleVaga(c : ControleVaga) : void
-lerDataHora(rotulo : String) : LocalDateTime
+registrarEntrada() : void
+registrarSaida() : void
-buscarTicketAberto(veiculo : Veiculo) : Ticket
+listarTickets() : void

ControleVeiculo
-veiculos : ArrayList<Veiculo>
-leitura : Leitura
-controleCliente : ControleCliente
+setLeitura(leitura : Leitura) : void
+setControleCliente(controleCliente : ControleCliente) : void
+cadastrarVeiculo() : void
+consultarPlaca() : void
+validarPlaca(placa : String) : void «throws PlacaInvalidaException»
+buscarPorPlaca(placa : String) : Veiculo «throws PlacaInvalidaException»
+listarVeiculos() : void

Ticket
-codigo : int
-veiculo : Veiculo
-vaga : Vaga
-entrada : LocalDateTime
-saida : LocalDateTime
-valor : double
+getCodigo() : int
+setCodigo(codigo : int) : void
+getVeiculo() : Veiculo
+setVeiculo(veiculo : Veiculo) : void
+getVaga() : Vaga
+setVaga(vaga : Vaga) : void
+getEntrada() : LocalDateTime
+setEntrada(entrada : LocalDateTime) : void
+getSaida() : LocalDateTime
+setSaida(saida : LocalDateTime) : void
+getValor() : double
+setValor(valor : double) : void
+toString() : String

ControleVaga
-vagas : ArrayList<Vaga>
-leitura : Leitura
+setLeitura(leitura : Leitura) : void
+cadastrarVaga() : void
+buscarVagaLivre(tipoVaga : String) : Vaga «throws VagaIndisponivelException»
+listarVagas() : void
+listarVagas(livres : boolean) : void

Exception

Veiculo *(abstract)*
-placa : String
-modelo : String
-cor : String
-horaEntrada : LocalDateTime
-proprietario : Cliente
+getPlaca() : String
+setPlaca(placa : String) : void
+getModelo() : String
+setModelo(modelo : String) : void
+getCor() : String
+setCor(cor : String) : void
+getHoraEntrada() : LocalDateTime
+setHoraEntrada(horaEntrada : LocalDateTime) : void
+getProprietario() : Cliente
+setProprietario(proprietario : Cliente) : void
+getTipoVaga() : String
+toString() : String

ControleCliente
-clientes : ArrayList<Cliente>
-leitura : Leitura
+setLeitura(leitura : Leitura) : void
+cadastrarCliente() : Cliente
+buscarPorNome(nome : String) : Cliente
+listarClientes() : void

PlacaInvalidaException
+PlacaInvalidaException()

Vaga
-numero : int
-tipoVaga : String
-ocupada : boolean
+getNumero() : int
+setNumero(numero : int) : void
+getTipoVaga() : String
+setTipoVaga(tipoVaga : String) : void
+isOcupada() : boolean
+setOcupada(ocupada : boolean) : void
+toString() : String

VagaIndisponivelException
+VagaIndisponivelException()

«interface» Tarifavel
+TOLERANCIA_MINUTOS : int = 15
+calcularTarifa(minutos : int) : double
+calcularTarifa(minutos : int, diaria : boolean) : double

Sobrecarga: calcularTarifa(int) e calcularTarifa(int, boolean)

Carro
-numPortas : int
-tipoCarroceria : String
+getNumPortas() : int
+setNumPortas(numPortas : int) : void
+getTipoCarroceria() : String
+setTipoCarroceria(tipoCarroceria : String) : void
+getTipoVaga() : String
+calcularTarifa(minutos : int) : double
+calcularTarifa(minutos : int, diaria : boolean) : double
+toString() : String

Moto
-cilindradas : int
-temBau : boolean
+getCilindradas() : int
+setCilindradas(cilindradas : int) : void
+isTemBau() : boolean
+setTemBau(temBau : boolean) : void
+getTipoVaga() : String
+calcularTarifa(minutos : int) : double
+calcularTarifa(minutos : int, diaria : boolean) : double
+toString() : String

Caminhonete
-capacidadeCargaKg : double
-cabineDupla : boolean
+getCapacidadeCargaKg() : double
+setCapacidadeCargaKg(capacidadeCargaKg : double) : void
+isCabineDupla() : boolean
+setCabineDupla(cabineDupla : boolean) : void
+getTipoVaga() : String
+calcularTarifa(minutos : int) : double
+calcularTarifa(minutos : int, diaria : boolean) : double
+toString() : String

Sobrescrita: toString() e calcularTarifa(...) nas 3 filhas (tarifa diferente por tipo)

Cliente
-nome : String
-telefone : String
+getNome() : String
+setNome(nome : String) : void
+getTelefone() : String
+setTelefone(telefone : String) : void
+toString() : String

Leitura
-teclado : Scanner
+entDados(rotulo : String) : String
+entInteiro(rotulo : String) : int
+entReal(rotulo : String) : double

«catch»
«catch»
«throws»
«throws»
«throws»
vaga
veiculo
proprietario
0..1
0..*
1